

คู่มือการใช้งาน
โปรแกรมตรวจสอบแฟ้มข้อมูลบนลินุกซ์
Linux File Integrity Checker

จัดทำโดย
นาย ชนาวุฒิ ชนามี รหัส 43015359
นาย อภิเชษฐ์ วิหคโต รหัส 43015397

User Manual

ขั้นตอนการลงโปรแกรม

1. ทำการขยายไฟล์ isagcheck.tar.bz2 โดยใช้คำสั่ง bunzip2 isagcheck.tar.bz2 หลังจากคำสั่งนี้จะได้ ไฟล์ isagcheck.tar
2. แล้วทำการขยายไฟล์ด้วยคำสั่ง tar -xvf isagcheck.tar
3. ทำการติดตั้งโปรแกรมโดยใช้คำสั่ง make install โปรแกรมก็จะทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
4. ทำการตั้งเวลาการทำงานของโปรแกรมเพื่อทำการตรวจสอบโดยใช้คำสั่ง
isagcheck.cron

ทฤษฎีเกี่ยวกับ Cron

ระบบโดยมากเราจะต้องกำหนดเพอร์มิสชันจากผู้ดูแลระบบก่อนที่จะสามารถยอมให้เราใช้งานครอน(Cron)ได้ แต่บางระบบจะสามารถใช้ได้ ครอนแท็บ(crontab)ได้เท่านั้น โดยมีแค่ผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถใช้คำสั่งครอนแท็บ

เดมอนครอนเป็นการทำงานที่ใช้เวลานานในการที่จะทำงานได้ในวันและเวลาเฉพาะ เราสามารถที่จะสร้างตารางกิจกรรมได้ เราสามารถกำหนดหน้าที่ในเวลาหนึ่งด้วยครอน

สำหรับคำสั่งที่ต้องกระทำซ้ำ ๆ (เช่น ทุกชั่วโมง,ทุกวัน, หรือทุกอาทิตย์) เราสามารถใช้คำสั่ง ครอนแท็บได้ โดยจะทำการสร้างเพิ่มข้อมูลครอนแท็บสำหรับการทำงานของครอนเดมอน เราสามารถใช้คำสั่ง ครอนแท็บด้วยออฟชั่นต่อไปนี้

crontab - a filename	ทำการติดตั้งไฟล์ครอนแท็บ
crontab - e	แก้ไขไฟล์ครอนแท็บ หรือสร้างใหม่ ถ้าไม่มี
crontab - l	แสดงไฟล์ครอนแท็บ
crontab - r	ลบไฟล์ครอนแท็บ
crontab - v	แสดงเวลาล่าสุดที่ทำการแก้ไขไฟล์ครอนแท็บ
crontab - u user	การสั่งงานด้วยออฟชั่นอื่น โดยออฟชั่นสามารถโมดิฟาย หรือ ดูไฟล์ครอนแท็บของผู้ใช้ได้ ผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถใช้ออฟชั่นนี้ได้

ในแต่ละไฟล์ครอนแท็บจะประกอบด้วย 6 ส่วนเฉพาะดังต่อไปนี้

Minute (s) hour (s) day (s) month (s) weekday (s)

command (s)

ส่วนต่าง ๆ จะแยกโดย ช่องว่าง(space) หรือ แท็บ (tab) โดยส่วนที่ 1 – 5 จะเป็นรูปแบบของจำนวนเต็ม ส่วนที่ 6 จะเป็นคำสั่งที่จะทำ ตารางนี้เป็นส่วนสรุปสั้น ๆ ของแต่ละส่วน

Field	Value	Description
Minute	0 – 59	เวลาที่ที่แน่นอนที่คำสั่งจะทำงาน
Hour	0 – 23	ชั่วโมงของวันที่จะทำงาน
Day	1 – 31	วันที่ของเดือนที่จะทำงาน
Month	1 - 12	เดือนของปีที่จะทำงาน
Weekday	1 – 6	วันในสัปดาห์ที่จะทำงาน
Command	Special	คำสั่งที่สมบูรณ์ที่จะทำงาน โดยรูปแบบคำสั่งจะอยู่ในรูปแบบของ เซลล์เหมือนการทำงานของสคริปต์

ในแต่ละรูปแบบของส่วนจาก 1 – 5 ถ้าเราไม่ใส่ส่วนไหนเราจะใช้ * เป็นตัวกเว้นหรือเป็นค่าที่ไม่กำหนดให้ครอน เช่น

0 0 1,15 * 1 /mydir/myprogram

ส่วนนี้จะหมายความว่า ครอนเดมอนจะทำการรันโปรแกรม myprogram ที่อยู่ในไลบรารี mydir ในวันที่ 1 และ 15 ของแต่ละเดือน และ ทำการรันทุกวันจันทร์

ถ้าเราต้องการที่จะกำหนดให้ทำการรันเฉพาะวันที่เรากำหนดเท่านั้น เช่น เราต้องการรันโปรแกรมเฉพาะวันจันทร์ เราจะใช้รูปแบบนี้

0 0 * * 1 /mydir/myprogram

และเมื่อครอนมีการทำงานที่ผิดพลาดก็จะมีส่งข้อความแสดงความผิดพลาดออกมา การแสดงรูปแบบการใช้คำสั่งครอน ได้ดังนี้

man crontab

man cron

man at

man batch

ลักษณะคำสั่งที่สำคัญของโปรแกรมมีดังนี้

1. ส่วนของการใส่อินพุต

คำสั่งที่ใช้ในที่จะเพิ่มหรือลบเพิ่มข้อมูลหรือไคเร็กทอรีมีรูปแบบดังนี้

```
prompt # isagcheck          add | del -<mode> -<filename>
```

add สำหรับเพิ่มเพิ่มข้อมูลหรือไคเร็กทอรีที่ต้องการตรวจสอบ
เพิ่มเติม

del สำหรับลบเพิ่มข้อมูลหรือไคเร็กทอรีที่ไม่ต้องการตรวจสอบ

-<mode> ประกอบด้วย 2 โหมดการทำงาน คือ

-f เป็นตัวบอกว่าเพิ่มข้อมูล

-d เป็นตัวบอกว่าเพิ่มไคเร็กทอรี

-<filename>

เป็นชื่อเพิ่มข้อมูลหรือไคเร็กทอรี

ตัวอย่าง

```
#isagcheck          add -f /home/rave/.bash_history
```

เป็นตรวจสอบเพิ่มข้อมูลชื่อ /home/rave/.bash_history เพิ่มจากเดิม

หรือ

```
#isagcheck          del -f /home/rave/.bash_history
```

เป็นลบการตรวจสอบเพิ่มข้อมูลชื่อ /home/rave/.bash_history

2. ส่วนที่ยกเว้นการตรวจสอบ

คำสั่งที่ใช้ในการยกเว้นทั้งหมดมีรูปแบบดังนี้

```
prompt # isagcheck          excl | active -<mode> <filename>
```

excl ยกเว้นการตรวจสอบเพิ่มข้อมูลหรือไคเร็กทอรี

active ยกเลิกการทำงานของพารามิเตอร์ drop

-<mode> ประกอบไปด้วย 2 โหมดการทำงาน คือ

-f เป็นการบอกว่าเป็นเพิ่มข้อมูล

-d เป็นการบอกว่าเป็นไคเร็กทอรี

<filename>

เป็นชื่อเพิ่มข้อมูลหรือไคเร็กทอรีที่ต้องการตรวจสอบ

ตัวอย่าง

```
#isagcheck drop -f /etc/passwd
```

เป็นการยกเว้นการตรวจสอบ เพิ่มข้อมูลชื่อ /etc/passwd

```
#isagcheck active -f /etc/passwd
```

เป็นการยกเลิกการทำงานของ drop ของ /etc/passwd

3. ส่วนของเอาต์พุต

คำสั่งในการดูการเปลี่ยนแปลงของเพิ่มข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ การดูการเปลี่ยนแปลงโดยเลือกดูการเปลี่ยนแปลง และการดูการเปลี่ยนแปลงของทุก ๆ การเปลี่ยนแปลง

3.1 การดูการเปลี่ยนแปลงโดยการเลือกดูการเปลี่ยนแปลง

```
prompt # isagcheck report -<mode> <log> <date> <time>
```

-<mode> เป็นการเลือกดูส่วนที่เปลี่ยนแปลง ประกอบไปด้วย 4 โหมดการทำงาน คือ

-h เลือกดูช่วงเวลาที่ต้องการจะดู

-d เลือกวันที่ต้องการดู

-m เลือกเดือนที่ต้องการ

-y เลือกปีที่ต้องการดู

<log> เป็นตัวบ่งบอกว่าจะเลือกดูการเปลี่ยนแปลงแบบไหน ประกอบไปด้วย 4 ตัว คือ

acc เป็นการดูการแก้ไขเพิ่มข้อมูลนั้น ๆ โดยไม่มีการแก้ไขแต่อย่างไร

sta เป็นการดูการแก้ไข status ของแฟ้มข้อมูลนั้น ๆ โดยไม่มีการแก้ไขเนื้อหานั้น ๆ

mod เป็นการดูการเข้าไปแก้ไขข้อมูลของแฟ้มข้อมูลนั้น ๆ

ino เป็นการดูการเปลี่ยนแปลงของไอโนดของแฟ้มข้อมูลโดยที่เนื้อแฟ้มข้อมูลอาจไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

<date> เป็นตัวบ่งบอกว่าจะเลือกดูวันเดือนปีไหน โดยถ้าหาก <mode> เป็น -h จะมีรูปแบบคือ 10/01/2003
ถ้าหาก <mode> เป็น -d จะมีรูปแบบคือ 10/01/2003
ถ้าหาก <mode> เป็น -m จะมีรูปแบบคือ 01/2003
ถ้าหาก <mode> เป็น -y จะมีรูปแบบคือ 2003

<time> เป็นตัวบ่งชี้ว่าต้องการดูตั้งแต่ช่วงเวลาไหนในวันปัจจุบัน เช่น ต้องการดูตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกา ถึง 12 นาฬิกา คือ 6 - 12

ตัวอย่าง

```
#isagcheck report -d acc 10/01/2003
```

```
#isagcheck report -h mod 10/01/2003
```

3.2 การดูการเปลี่ยนแปลงของทุก ๆ การเปลี่ยนแปลง จะมีรูปแบบ ดังนี้

```
prompt # isagcheck report -a <date> <time>
```

-a

เป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นการดูการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด

<date> เป็นตัวบ่งบอกว่าจะเลือกดูวันเดือนปีไหน โดยถ้าหาก <mode> เป็น -h จะมีรูปแบบคือ 10/01/2003
ถ้าหาก <mode> เป็น -d จะมีรูปแบบคือ 10/01/2003
ถ้าหาก <mode> เป็น -m จะมีรูปแบบคือ 01/2003

ถ้าหาก <mode> เป็น -y จะมีรูปแบบคือ 2003
<time> เป็นตัวบ่งชี้ว่าจะต้องการดูตั้งแต่ช่วงเวลาไหนในวันปัจจุบัน
เช่น ต้องการดูตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกา ถึง 12 นาฬิกา คือ 6 – 12

ตัวอย่าง

```
#isagcheck report -a -m 01/2003
```

```
#isagcheck report -h -h 10/01/2003 6-12
```